

灵犀知径智能助学平台

一、选题目的和意义

在计算机科学及理工类学科的高等教育体系中，学生正面临着知识点高度抽象化与逻辑推导极度复杂的双重认知挑战。传统的教学媒介如静态的文档或课件，虽然承载了详实的理论体系，但在展现算法演进过程、数据流转细节以及底层系统调度等动态逻辑时存在天然的技术短板，导致学生极易产生能够读通文字却无法构建底层逻辑模型的困惑。纵观目前的智能化助学方案，通用型 AI 助手虽然在自然语言交互上具有优势，但在专业教育领域面临着严重的事实幻觉技术瓶颈，无法确保回答内容与特定教学大纲完全一致，且缺乏教育学意义上的启发式引导策略。与此同时，传统的在线教育平台交互模式仍然停留在单向灌输阶段，缺乏对学生个性化疑惑点的即时解析能力，而专项的可视化工具又多为硬编码，难以随教师的自定义资料自动生成讲解，扩展性极差。

本项目旨在精准解决上述计算机及理工类学科教育中静态教学资源难以直观展现动态演进逻辑的现实痛点。研发该系统能够通过端云协同模式与动态渲染技术，将教师的隐性教学经验转化为可交互的数字资产，有效降低学生的认知负荷。随着大语言模型与多模态生成技术步入深层应用阶段，教育行业正迎来垂直深耕的转型。本平台通过数字化手段将教师多年积累的优秀教学经验沉淀为可复用的逻辑知径，不仅能够将教师从大量重复性、低效率的基础逻辑解释工作中解放出来，更使得偏远地区或资源匮乏场景下的学习者也能享受到高质量、专业化的逻辑拆解服务，从而在推动教育资源的去中心化与普惠化发展方面发挥深远的社会价值。

二、研究内容、研究方法、技术路线及可行性分析

本项目着力研发一款深度集成私有知识库与动态渲染技术的智能应用，构建由教师端灵活配置讲解路径、AI 端执行启发式导航、学生端获得可视化洞察的完整教学闭环。在核心研究内容方面，系统涵盖了智能资料检索与精准定位、启发式逻辑引导与自动导航机制、以及交互式视觉洞察与递进式解题指导等关键

模块。平台允许教师根据多年的教学积累灵活配置 AI 的讲解逻辑，设定由定义拆解到动态过程演示的科学步进流程，使得 AI 不再是被动答题的机器，而是具备教育逻辑的数字分身。在实际体验中，当学生遇到难以理解的逻辑瓶颈时，系统不会直接抛出标准答案，而是根据教师预设的路径引导学生逐步穿透知识本质，并通过对话交互实时触发动态可视化画布的生成，让学生在所问即所见的过程中实现深度洞察。

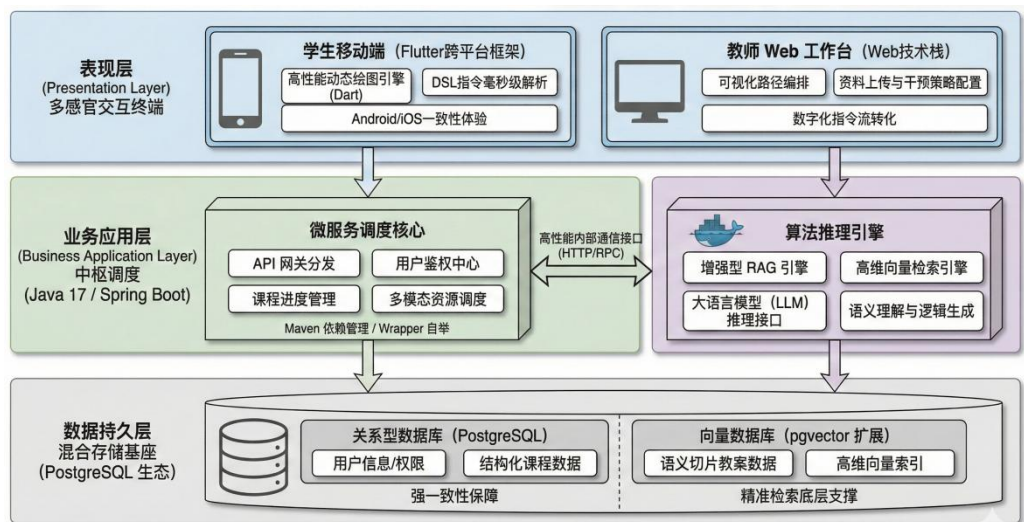


图 1 灵犀知径平台总体架构图

如图 1 所示，在技术路线层面，系统采用端云分离的多语言异构微服务架构，以发挥各组件在特定领域的性能优势。表现层基于 Google Flutter 框架构建移动端，利用其底层高性能的 Skia 图形引擎提供多端一致的流畅体验，并支持 DSL 指令的亚秒级解析与画布重绘。业务应用层依托 Java 17 与 Spring Boot 框架，承担用户鉴权、课程进度管理及多模态资源调度等中枢任务，保障系统的高可用调度与稳健运行。智能计算层则由独立的 Python 微服务集群构成，运行在完全隔离的 Docker 容器中，专注于运行大语言模型推理与 RAG 引擎。数据持久层采用 PostgreSQL 关系型数据库配合 pgvector 向量扩展插件，实现结构化业务数据与高维语义向量的混合数据持久化，为精准检索提供底层算法支撑。

项目的可行性建立在坚实的技术、资源与市场基础之上。在技术可行性方面，项目选用的组件均属于工业界成熟技术栈，跨平台框架、微服务架构以及容器化沙盒部署机制有效规避了异构系统协同中的依赖冲突，确保了系统在大规模并发访问下的高可用性。在资源可行性方面，团队具备跨端交互、后端架构与深度

学习的全链路研发储备，人员技能矩阵高度互补，且拥有获取真实高校教学场景核心课件与多模态语料的合法合规渠道，为知识库构建提供了丰富的数据资产。在市场可行性方面，项目精准切中了教育数字化转型浪潮中高校学生对抽象逻辑可视化拆解的刚性需求，其自研的轻量级渲染协议大幅降低了带宽与算力成本，使得平台在多元化 B2B2C 赛道中展现出极高的商业应用潜力与落地可行性。

三、项目特色与创新点

本项目的核心特色与创新点主要体现在跨模态精准检索、动态逻辑生成渲染以及启发式教育引导三个维度的深度技术突破。

系统首创基于语义锚点的跨模态 RAG 增强技术，能够在私有知识库中精准匹配知识切片与文档物理坐标，实现亚秒级的自动跳转与图文高亮对齐，从底层规避内容幻觉。在数据预处理阶段，系统集成高性能 OCR 引擎与版式分析模型，对非结构化教案进行深层解析，不仅提取文本基元，更精确记录其在页面坐标系中的绝对坐标与边界框信息。这些坐标信息被定义为语义锚点，与向量特征同步封存于数据库中。当大模型生成解答时，前端渲染控制器能够根据回传的坐标元数据，在移动端文档查看器上实时渲染半透明高亮图层，让学生瞬间追溯到教案中的原始语境，确保了每一次讲解的学术严谨性。

同时，项目摒弃传统视频流，研发基于 DSL 协议的生成式动态渲染技术，将抽象逻辑编译为轻量级指令流，在移动端画布实时重绘，赋予学生代码即动画的深度交互操控权。这套领域特定语言协议将复杂的学科逻辑拆解为原子化的视觉基元与状态转移向量，通过后端的规则引擎与状态机，将自然语言逻辑转化为包含具体坐标变换与动画曲线的 JSON 指令序列。前端引擎接收到逻辑指令后，利用本地 GPU 算力进行高帧率渲染。由于生成的是状态驱动指令而非固定像素，学生可以通过手势操作随时暂停演示、回溯历史节点，甚至直接修改输入参数触发云端即时重算，从根本上解决了传统静态课件互动性死板的痛点。

此外，平台内置基于状态感知的启发式对话引导引擎，支持教师预设逻辑节点，强制 AI 以支架式教学规则进行步进解析，有效模拟了真人导师的递进式解题指导感。该引擎摒弃了简单的多轮对话模式，引入了对话状态追踪器与混合

记忆机制。在辅导过程中，引擎作为大模型的前置组件动态监控对话流，确保在未确认学生掌握基础概念前，限制模型提供后续标准答案，而是分步骤提示关键的审题信息或建模思路。如果学生在某一步骤出现认知盲区，系统会根据实时反馈动态调整提示深度，并自动调取关联的知识点画布进行辅助复习，实现了将资深教师多年积累的隐性教学经验沉淀为可规模化复制的数字资产。

四、进度安排

项目整体研发周期设定为十周，以科学严谨的敏捷开发流程划分为五个递进的里程碑阶段，确保技术创新与工程落地的高度同步。在项目启动的首两周，团队将全面聚焦于核心业务场景梳理与高保真原型设计定稿。这一阶段的重心是深度对接目标师生群体，细化教师端资料语义化上传、讲解路径柔性配置以及学生端动态答疑等交互细节，将抽象的教育需求转化为具象的技术路线，为后续的并行开发奠定坚实的逻辑与视觉标准。

随后的第三至第六周，项目正式进入核心功能攻坚阶段。在此期间，团队将集中力量重点完成 RAG 私有知识库架构的底层落地，实现基于 pgvector 的教案语义切片与高维向量化处理。同时，同步构建起连接 Java 业务应用层与 Python 智能计算层的异构微服务框架，并在前端搭建起移动端的主体链路，确保端云协同的底层通信机制能够实现初步的逻辑运转与数据流转。

进入第六与第七周，研发重心将向集中优化联调转移。此阶段致力于完善 DSL 动态画布渲染引擎，实现逻辑推导指令流在前端的高效解析与视觉呈现。团队将重点攻克多模态资源对齐的技术难点，确保视频切片、原生动画与 AI 生成的讲解进度能够实现毫秒级的精准同步映射，从而赋予系统直观且可操控的视觉洞察能力。

在第八至第九周，项目将全面开展软件测试并进行深度优化。测试小组将针对安卓等多端平台执行严苛的兼容性测试，并模拟考试复习等高并发访问场景对服务器集群进行压力验证。同时，团队将根据内部灰度体验的反馈，精细化打磨大模型的语言风格、状态机引擎的响应时机以及整体 UI 界面的交互易用性，确保即将软件具备充分的工业级成熟度与稳定性。

最后一周为实战试点推广与反馈验收阶段。系统将在计算机专业内部进行小范围的上线运行，邀请师生将真实教学资料导入平台并开展实战体验。通过搭建专属的数据监测与意见收集渠道，团队将获取平台在实际教学环境中的运行表现与核心痛点反馈，利用这些真实的原始数据驱动产品体验的闭环迭代，确保项目成果能够切实解决高等教育场景下的逻辑认知障碍。

五、成员名单、各成员角色及任务分配

刘鼎琨（2023302121009）担任项目的核心中枢，全面负责项目需求分析和整体架构设计。主导整体技术路线，负责系统的云端部署环节，需要统筹 Docker 容器化交付与算力弹性伸缩技术，确保 Java 业务层与 Python 推理层在生产环境中的平滑隔离与高效通信。此外，还需要从全局视角辅助前后端核心模块的开发，把控标准化工程构建规范，保障整个研发周期中跨语言微服务的高效协同与系统稳定性。

郑慧琳（2023302111012）专项负责前端设计和开发工作。核心任务是基于 Flutter 跨平台框架打造流畅、一致的移动端用户体验，并主导研究与部署系统最具创新性的 DSL 生成式动态渲染技术。通过深度挖掘本地 GPU 与底层图形引擎的渲染潜力，负责编写专用的解析器与渲染控制器，需要将后端传来的抽象逻辑指令流在毫秒级内转化为高度可交互的动态画布，实现从代码到动画的视觉跃迁，并精心打磨学生与知识图谱交互时的每一个手势响应细节。

谢巧（2023302131042）专注于系统的数据底座与算法服务，全面负责后端和数据库的设计和开发。主要任务是构建以 PostgreSQL 为核心的混合存储基座，并深入研究部署跨模态 RAG 增强技术。在实际开发中，不仅需要集成 OCR 引擎与版式分析模型完成非结构化教案的语义切片，还要精密设计语义锚点的坐标映射机制，确保文本特征与物理坐标能够被高效索引与精准召回。此外，还需要承担 Java 后端核心业务逻辑的编写，为系统多模态资源的调度与高并发请求提供坚实的后端数据支撑。